

Documentação de Inicialização e Estrutura do Projeto

Luanderson Carvalho, Felipe Gabriel S. Rodrigues, Lucas Camarço

Como Inicializar e Requisitos

Para executar esta aplicação em sua máquina local, você deve garantir que possui os seguintes pré-requisitos instalados:

- **Python 3.14:** Necessário para rodar o backend em Flask e os scripts de criptografia.
- **Node.js & npm:** Necessários para gerenciar as dependências do React e executar o servidor de desenvolvimento do Vite.

Execução Automatizada

Para facilitar o processo de configuração, utilize o script de inicialização inteligente incluído na raiz do projeto:

1. Abra o terminal na pasta api do projeto (`react-with-flask/api`).
2. Execute o comando:

```
1 python init.py
```

O que este comando faz por você?

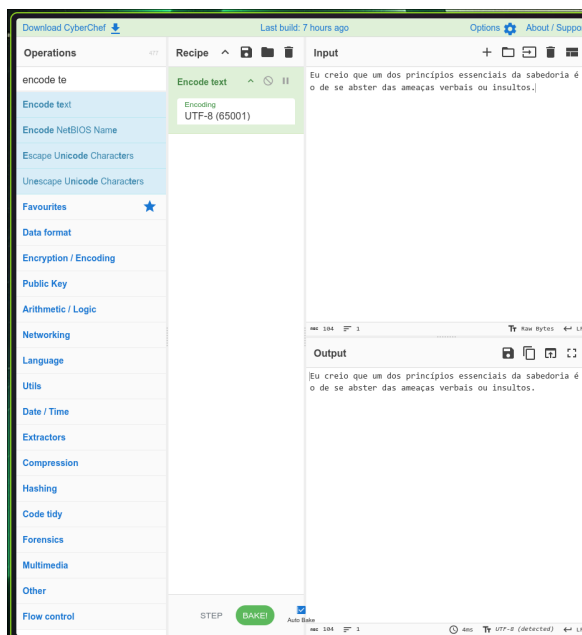
O script irá criar automaticamente um ambiente virtual Python (`venv`), instalará todas as dependências necessárias (como `cryptography` e `flask-cors`), baixará os pacotes do Node, realizará o build do frontend e, por fim, iniciará os servidores de API e Interface, abrindo automaticamente uma aba no seu navegador em `http://localhost:5173`.

Observações Importantes

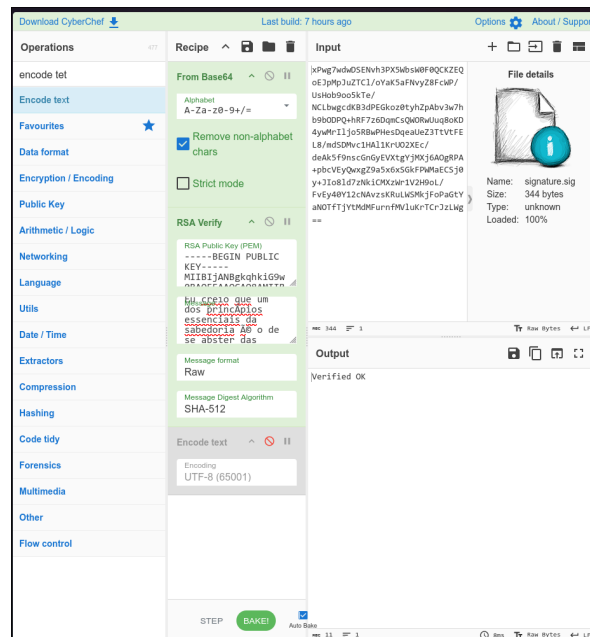
- **Codificação de Entrada e Saída:** O programa aceita entradas em **Hexadecimal** ou **Base64**. Contudo, a saída será sempre em **Base64**.
- **Compatibilidade com CyberChef:** O *CyberChef* utiliza o padrão UTF-8 65001, que é datado e possui limitações com acentuações do português brasileiro e o caractere "ç". Essa diferença não afeta o processo de criação ou de abertura de envelopes, mas afeta a verificação da assinatura digital por conta da disparidade de codificação dos bytes. **Mensagens sem acentos ou caracteres especiais funcionam normalmente.**

- **Tutorial de Verificação de Assinatura (em caso de mensagens com caracteres especiais):** Para validar a integridade no CyberChef após decifrar a chave de sessão:

1. Pegue a mensagem extraída (com UTF-8 atualizado).
2. Utilize a operação **Encode text** configurada para **UTF-8 (65001)**.
3. O *Output* deste *encode* deve ser copiado e colado no campo *Message* da operação **RSA Verify**.



[Imagem: Exemplo de Encode UTF-8 65001]



[Imagem: RSA Verify com sucesso]

Figura 1: Preparação da mensagem no CyberChef.

Figura 2: Verificação bem-sucedida (Exemplo Linux).

Nota sobre Sistemas Operacionais: Durante os testes, esta adaptação (uso do encode 65001) apresentou funcionamento estável em ambiente **Linux**, mas apresentou falhas de compatibilidade em ambiente **Windows**. Em ambos os casos, recomenda-se o uso de mensagens simplificadas (sem acentos) para garantir a paridade total dos testes.

Diretórios de Salvamento Local

Para manter o projeto organizado e seguro, toda a geração de arquivos é feita na pasta `api/`:

- **Chaves Criptográficas (api/keys/):**
 - `private/`: Chaves privadas (.pem).
 - `public/`: Chaves públicas (.pem).

- **Envelopes Digitais (api/envelopes/):** Contém subpastas com:
 - `mensagem.cif`: Mensagem cifrada (AES).
 - `session_key.env`: Chave de sessão cifrada (RSA).
 - `signature.sig`: Assinatura digital (RSA + SHA-512).